

LINGUAGENS, AUTÔMATOS E COMPUTAÇÃO

Prof. Michael da Costa Móra

Baseado no material dos profs. Júlio Machado e Alexandre Agustini

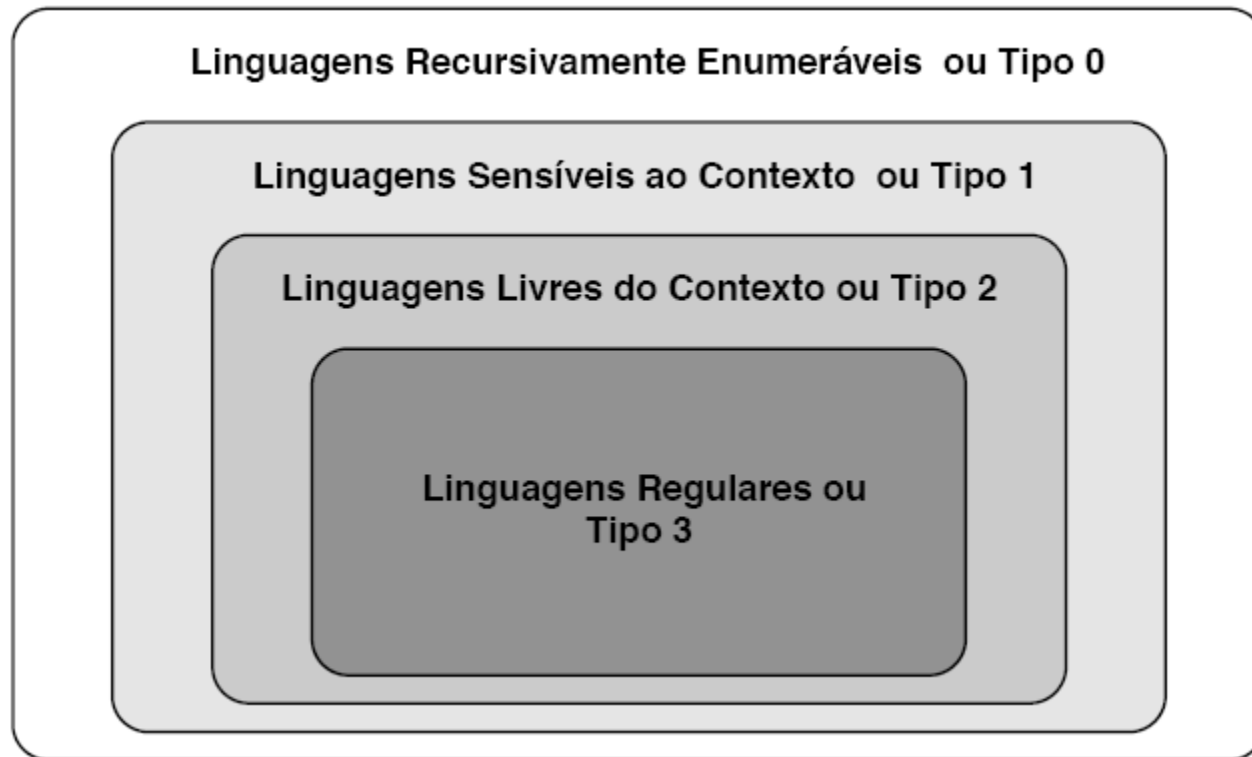
ESTUDO DAS LINGUAGENS

Linguagens Formais

Linguagens formais

- Desenvolvimento a partir da década de 50
 - **Noam Chomsky** propôs um modelo matemático para o estudo de gramáticas, com o objetivo de estudar linguagens naturais
- Seu desenvolvimento, porém, se deu no estudo de linguagens artificiais
 - Definição da Sintaxe da Linguagem ALGOL
 - Utilizando uma Gramática Livre de Contexto
 - Estudo de compilação dirigida pela sintaxe
 - Conceitos de compiladores

Hierarquia de Chomsky



Linguagens artificiais

Uma linguagem de programação (artificial) pode ser vista de duas formas:

- como uma *entidade livre*, ou seja, sem qualquer significado associado (**SINTAXE**);
 - como uma *entidade juntamente com uma interpretação do seu significado* (**SEMÂNTICA**).
-
- A teoria de Linguagens Formais preocupa-se com os problemas **sintáticos** das linguagens.

Formalismos sintáticos

As abordagens utilizadas são centradas no tratamento sintático, de acordo com a seguinte classificação:

- Operacional ou Reconhecedor: *autômatos*
- Axiomático ou Gerador: *gramáticas*
- Denotacional ou Funcional: *expressões regulares*

Abordagem Operacional

- Autômato ou uma máquina abstrata
 - Compota de estados, instruções primitivas e especificação de como uma instrução modifica um estado
- É um formalismo **reconhecedor**
 - Permite verificar se uma entrada é **reconhecida** pelo autômato
- Exemplos:
 - Autômatos finitos, Autômatos de pilha, Máquina de Turing

Abordagem Axiomática

- Regras são associadas aos componentes da linguagem (**Gramática**)
- É um formalismo **Gerador**
 - Permite verificar se uma entrada é *gerável* pela gramática
- Exemplos
 - Gramáticas regulares, livres de contexto, sensíveis ao contexto e irrestritas

Abordagem Denotacional

- Também chamada de funcional
- Funções composicionais definem a estrutura dos dados
- Abordagem restrita às expressões regulares
- É um formalismo gerador

LINGUAGENS FORMAIS

Conceitos Básicos

Linguagens artificiais

- Uma linguagem artificial pode ser vista de duas formas:
 - como uma *entidade livre*, ou seja, sem qualquer significado associado (**SINTAXE**);
 - como uma *entidade juntamente com uma interpretação do seu significado* (**SEMÂNTICA**).
- Estamos interessados na visão sintática das linguagens

Alfabeto e palavra

- Um **alfabeto** Σ é um conjunto finito, não vazio, de elementos (símbolos)
- Toda linguagem tem um alfabeto associado
- Uma **palavra** (cadeia de caracteres ou *string*) sobre um alfabeto Σ é uma sequência finita de símbolos justapostos
- O **tamanho de uma palavra** w , representado por $|w|$, é o número de símbolos da palavra
- A **palavra vazia** (ε), é uma palavra sem símbolo, ou seja, $|\varepsilon| = 0$

Alfabeto e palavra - exemplos

- Dados os alfabetos $\Sigma_1 = \{1\}$ e $\Sigma_2 = \{0, 1\}$
 - São palavras sobre Σ_1 : $\varepsilon, 1, 11, 111, 1111, \dots$
 - São palavras sobre Σ_2 : $\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots$
 - $|1001| = 4$
- Não são alfabetos (porquê?):
 - $\mathbb{N}$ (Números naturais)
 - $\{ a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots \}$
 - $\emptyset$ (conjunto vazio)

Concatenação de palavras

- A **concatenação** de palavras é uma operação binária de justaposição da primeira com a segunda (notação: justaposição dos símbolos das palavras componentes)
- Propriedades:
 - Elemento neutro: $\varepsilon w = w = w \varepsilon$
 - Associatividade: $v(wt) = (vw)t$
 - Logo podemos omitir os parentesis: vwt

Concatenação sucessiva

- É a concatenação de uma palavra com ela mesma “sucessivas” vezes
- Definição indutiva: w^n ($n \geq 0$) , onde:
 - $w^0 = \varepsilon$
 - $w^n = w w^{n-1}$
- Dado o alfabeto $\Sigma = \{ a, b \}$
 - $a^0 = \varepsilon$
 - $a^4 = a a^3 = aa a^2 = aaa a^1 = aaaa a^0 = aaaa \varepsilon = aaaa$
 - $a^1 b^2 a^3 = abbaaa$

Prefixos, sufixos e subpalavras

- ▶ **Prefixo** é qualquer sequência inicial de símbolos de uma palavra;
- ▶ **Sufixo** é qualquer sequência final de símbolos de uma palavra;
- ▶ **Subpalavra** é qualquer sequência de símbolos contíguos de uma palavra
- ▶ Exemplos: dada a palavra **abcb**, sobre o alfabeto $\{a,b,c\}$
 - São prefixos: ε , a, ab, abc, abcb
 - São sufixos: ε , b, cb, bcb, abcb
 - São subpalavras: os prefixos + os sufixos + bc + c

Linguagem sobre um alfabeto

- Uma **linguagem sobre um alfabeto Σ** é um conjunto de palavras sobre Σ
- Denotamos o conjunto de todas as palavras sobre Σ como Σ^* , dizemos que uma linguagem sobre Σ é qualquer subconjunto de Σ^*

Linguagem sobre Σ^*

Seja o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ e $\Sigma^* = \{ \varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots \}$.

São exemplos de linguagens sobre Σ :

- ▶ $\emptyset$: a linguagem mais simples que existe; não contém palavras
- ▶ $\{\varepsilon\}$: contém uma única palavra: a palavra vazia
→ $\emptyset \neq \{\varepsilon\}$ **Atenção!**
- ▶ $\{\varepsilon, 0\}$: contém duas palavras: ε e 0
- ▶ $\{x \in \Sigma^* \mid 1 \leq |x| \leq 5\}$: contém todas palavras com comprimento entre 1 e 5 (inclusive), contém $\sum_{i=1}^5 2^i$ palavras
- ▶ $\{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$: todas palavras de tamanho par onde a primeira metade é constituída de 0's e a segunda metade de 1's, e o número de 0 é igual ao número de 1

OPERAÇÕES SOBRE LINGUAGENS

Operações sobre linguagens

Sejam L_1 e L_2 duas linguagens sobre os alfabetos Σ_1 e Σ_2 respectivamente. Então também são linguagens:

- $L_1 \cup L_2$, uma linguagem sobre $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$
- A concatenação de duas linguagens L_1 e L_2 é dada por:

$$L_1 L_2 = \{ xy \mid x \in L_1 \text{ e } y \in L_2 \}$$

- Em particular:

- $\emptyset L = L \emptyset = \emptyset$
- $\{\varepsilon\} L = L \{\varepsilon\} = L$

Operações sobre linguagens

Sejam as linguagens $L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid |w| = 5 \}$ e $L_2 = \{ 0y \mid y \in \{0,1\}^* \}$.

Então temos que:

- $L_1 L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid |w|=10 \}$
- $L_1 L_2 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid \text{o sexto símbolo é } 0 \}$
- $L_2 L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ começa com } 0 \text{ e } |w| \geq 6 \}$
- $L_2 L_2 = \{ 0y \mid y \in \{0,1\}^* \text{ e } y \text{ contém pelo menos um } 0 \}$

Fecho de Kleene

(Iteração de linguagens) Seja L uma linguagem. Então a notação L^n representa $LLL...L$ (n vezes).

Rekursivamente:

- $L^0 = \{ \varepsilon \}$
- $L^n = L^{n-1}L$ para $n \geq 1$

► Seja L uma linguagem, então o **Fecho de Kleene** é definido por:

$$L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots$$

► De forma análoga, o Fecho positivo de Kleene é dado por:

$$L^+ = L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots$$

Fecho de Kleene - exemplos

Dado o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$:

- ▶ $\{\varepsilon\}^* = \{\varepsilon\}^+ = \{\varepsilon\}$
- ▶ $0^* = \{0^n \mid n \geq 0\}$ e $0^+ = \{0^n \mid n \geq 1\}$
- ▶ O conjunto de todas as palavras que começam com 0:
 $\{0\}\{0,1\}^*$
- ▶ O conjunto de todas as palavras que contém 00 ou 11:
 $\{0,1\}^*\{00,11\}\{0,1\}^*$
- ▶ O conjunto de todas as palavras que terminam com 0
seguido de um número ímpar de 1's: $\{0,1\}^*\{01\}\{11\}^*$

Conjunto das partes

O **conjunto das partes** é o conjunto de todas as linguagens sobre um alfabeto, dado por:

$$2^{\Sigma^*}$$

- ▶ Uma **linguagem de programação**, como C ou Java, é o conjunto de todos os programas (palavras) da linguagem
- ▶ Qual a cardinalidade desse conjunto?
 - ▶ Σ^* é enumerável
 - ▶ Porém o conjunto das partes NÃO É ENUMERÁVEL!